

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по дисциплине

Вычислительная математика

Лабораторная работа №3

«Кубические сплайны»

Вариант №15

Выполнил:

студент группы 5130201/40003

Гумницкий К. С.

Принял:

В. Г. Пак

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Задание

Построить для данной табличной функции интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 с заданными граничными условиями. Коэффициенты вычислять с четырьмя знаками после запятой в мантиссе. Проверить все условия, налагаемые на сплайн.

2 Цель работы

Научиться строить интерполяционные кубические сплайны для табличных функций.

3 Ход работы

Вариант 15	
Граничные условия: отсутствие узла	
x_i	y_i
1,000	0,0000
1,510	0,2729
2,100	0,3533
2,750	0,3679
3,420	0,3595
3,915	0,3486
4,350	0,3380
4,800	0,3268
5,200	0,3171

■

Функция `spline` реализует построение кубического интерполяционного сплайна дефекта 1 с граничными условиями «отсутствие узла». Функция принимает на вход списки значений x и значения y точек заданной таблицы, возвращает списки коэффициентов интервалов сплайна.

В начале своей работы в функции строится система линейных уравнений относительно вторых производных сплайна в узлах. Для каждого внутреннего узла составляется уравнение, связывающее вторые производные в трёх соседних узлах и разностные отношения функции. Граничные условия «отсутствие узла» добавляют два уравнения: на левом и правом краях, которые выражают равенство третьих производных в первых и последних внутренних узлах. Полученная система решается методом Гаусса. После нахождения всех вторых производных вычисляются оставшиеся коэффициенты: линейные b и кубические d . Они выражаются через шаги сетки, разности значений функции и найденные вторые производные.

Ниже приведён код функции сплайн:

```
1 def spline(x, y):
2     n = len(x) - 1
3
4     h = np.diff(x)
5
6     a = y[:-1].copy()
7
8     A = np.zeros((n + 1, n + 1))
9     rhs = np.zeros(n + 1)
10
11     for i in range(1, n):
12         A[i, i-1] = h[i-1]
13         A[i, i] = 2 * (h[i-1] + h[i])
```

```

14     A[i, i+1] = h[i]
15     rhs[i] = 3 * ((y[i+1] - y[i]) / h[i] - (y[i] - y[i-1]) / h[i-1])
16
17     if n >= 2:
18         A[0, 0] = -h[1]
19         A[0, 1] = h[0] + h[1]
20         A[0, 2] = -h[0]
21         rhs[0] = 0
22
23         A[n, n-2] = -h[n-1]
24         A[n, n-1] = h[n-2] + h[n-1]
25         A[n, n] = -h[n-2]
26         rhs[n] = 0
27     else:
28         A[0, 0] = 1
29         rhs[0] = 0
30         A[n, n] = 1
31         rhs[n] = 0
32
33     c = np.linalg.solve(A, rhs)
34
35     b = np.zeros(n)
36     d = np.zeros(n)
37
38     for i in range(n):
39         b[i] = (y[i+1] - y[i]) / h[i] - h[i] * (2 * c[i] + c[i+1]) / 3
40         d[i] = (c[i+1] - c[i]) / (3 * h[i])
41
42     return a, b, c, d

```

4 Результаты

В результате работы функции на заданной таблице получился следующий кубический сплайн:

$$S_0(x) = 0.0000 + 0.2741(x - 1.0000) - 0.1511(x - 1.0000)^2 + 0.1649(x - 1.0000)^3, \quad x \in [1.0000, 1.5100]$$

$$S_1(x) = 0.2729 + 0.2958(x - 1.5100) + 0.1087(x - 1.5100)^2 - 0.1569(x - 1.5100)^3, \quad x \in [1.5100, 2.1000]$$

$$S_2(x) = 0.3533 + 0.1742(x - 2.1000) - 0.1709(x - 2.1000)^2 + 0.1087(x - 2.1000)^3, \quad x \in [2.1000, 2.7500]$$

$$S_3(x) = 0.3679 + 0.0552(x - 2.7500) - 0.0444(x - 2.7500)^2 - 0.0014(x - 2.7500)^3, \quad x \in [2.7500, 3.4200]$$

$$S_4(x) = 0.3595 + 0.0054(x - 3.4200) - 0.0497(x - 3.4200)^2 + 0.0184(x - 3.4200)^3, \quad x \in [3.4200, 3.9150]$$

$$S_5(x) = 0.3486 - 0.0185(x - 3.9150) - 0.0085(x - 3.9150)^2 - 0.0047(x - 3.9150)^3, \quad x \in [3.9150, 4.3500]$$

$$S_6(x) = 0.3380 - 0.0395(x - 4.3500) - 0.0224(x - 4.3500)^2 + 0.0167(x - 4.3500)^3, \quad x \in [4.3500, 4.8000]$$

$$S_7(x) = 0.3268 - 0.0546(x - 4.8000) + 0.0087(x - 4.8000)^2 - 0.0248(x - 4.8000)^3, \quad x \in [4.8000, 5.2000]$$

5 Приложение

```
1 import numpy as np
2
3 def spline(x, y):
4     n = len(x) - 1
5
6     h = np.diff(x)
7
8     a = y[:-1].copy()
9
10    A = np.zeros((n + 1, n + 1))
11    rhs = np.zeros(n + 1)
12
13    for i in range(1, n):
14        A[i, i-1] = h[i-1]
15        A[i, i] = 2 * (h[i-1] + h[i])
16        A[i, i+1] = h[i]
17        rhs[i] = 3 * ((y[i+1] - y[i]) / h[i] - (y[i] - y[i-1]) / h[i-1])
18
19    if n >= 2:
20        A[0, 0] = -h[1]
21        A[0, 1] = h[0] + h[1]
22        A[0, 2] = -h[0]
23        rhs[0] = 0
24
25        A[n, n-2] = -h[n-1]
26        A[n, n-1] = h[n-2] + h[n-1]
27        A[n, n] = -h[n-2]
28        rhs[n] = 0
29    else:
30        A[0, 0] = 1
```

```

31     rhs[0] = 0
32     A[n, n] = 1
33     rhs[n] = 0
34
35     c = np.linalg.solve(A, rhs)
36
37     b = np.zeros(n)
38     d = np.zeros(n)
39
40     for i in range(n):
41         b[i] = (y[i+1] - y[i]) / h[i] - h[i] * (2 * c[i] + c[i+1]) / 3
42         d[i] = (c[i+1] - c[i]) / (3 * h[i])
43
44     return a, b, c, d
45
46 def printSpline(x, a, b, c, d):
47     print("\n" + "="*70)
48     print("    (not-a-knot)")
49     print("="*70)
50
51     for i in range(len(a)):
52         print(f"\n {i+1}: [{x[i]:.4f}, {x[i+1]:.4f}]")
53         print(f" S_{i}(x) = {a[i]:.4f} + {b[i]:.4f}*(x-{x[i]:.4f}) + {c[i]:.4f}*(x-{x[i]:.4f})^2 + {d[i]:.4f}*(x-{x[i]:.4f})^3")
54
55 x = [1.000, 1.510, 2.100, 2.750, 3.420, 3.915, 4.350, 4.800, 5.200]
56 y = [0.0000, 0.2729, 0.3533, 0.3679, 0.3595, 0.3486, 0.3380, 0.3268, 0.3171]
57
58 a, b, c, d = spline(x, y)
59
60 a = np.round(a, 4)
61 b = np.round(b, 4)

```

```
62 c = np.round(c, 4)
63 d = np.round(d, 4)
64
65 printSpline(x, a, b, c, d)
```

Листинг 1: Файл Lab3.py